Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №5
По дисциплине: «Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ и сетей»
Тема: «Анализ сетевого трафика и протоколов (на базе WireShark)»

Выполнила:
Студент 4 курса
Группы АС-66
Езепчук А.С.
Проверила:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: приобретение навыков анализа сетевого трафика компьютерных сетей; изучение структуры сетевых протоколов различных уровней

Вариант 6

Постановка задачи. Запустив Wireshark на захват, выполнить загрузку страницы согласно варианту

6	https://ria.ru

Остановить и сохранить
захват. Для захваченных пакетов определить статистические данные:
- процентное соотношение трафика разных протоколов в сети;
- среднюю скорость кадров/сек;
- среднюю скорость байт/сек;
- минимальный, максимальный и средний размеры пакета;
- степень использования полосы пропускания канала (загрузку сети).

Отфильтровать в захвате IP пакеты. Определить статистические данные:
- процентное соотношение трафика разных протоколов стека tcp/ip в сети;
- средний, минимальный, максимальный размеры пакета.

На примере третьего захваченного IP-пакета указать структуры протокола канального уровня (протокола Ethernet 802.3, Wi-Fi 802.11, либо другого, используемого в вашей конфигурации) и протокола IPv4. Отметить поля заголовков и описать их и интерпретировать их значения.
Запустив Wireshark на захват, выполнить команду ping для IP адреса компьютера (предварительно определив его адрес с помощью ipconfig; пример команды: ping 172.17.20.246). Сохранить результат. Сформировав нужный фильтр, отфильтровать пакеты, относящиеся к выполнению команды ping. На базе полученных пакетов и значений их полей интерпретировать результат работы утилиты ping. Описать все протоколы, используемые утилитой. Сформировать не менее 3-х сложных фильтров захвата с использованием
полей протоколов, операторов сравнения (таблицы 1 и 2 из файла теоретические_указания4) и логических операторов; каждый раз перезапуская захват, для каждого фильтра захватить соответствующие пакеты.
Выполнить анализ ARP-протокола по примеру из методических указаний.
Выполнить анализ TCP-сеансов по примеру из методических указаний
Оформить отчет, содержащий титульный лист, данные варианта задания, скриншоты полученных результатов

Ход работы:
Начинаем захват и открываем в браузере страницу сайта ria.ru. Ждем 15 секунд чтобы сайт успел прогрузится и отправить пакеты. После этого останавливаем захват. После остановки захвата сохраняем как файл lab5_first.pcapng.

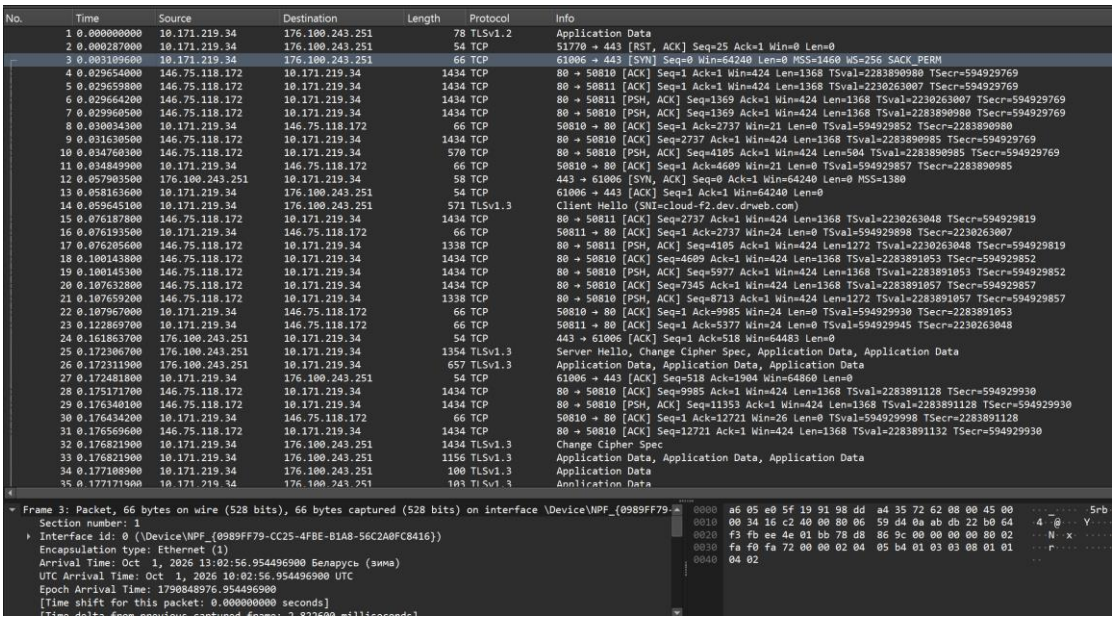


Рис. 1 - Интерфейс Wireshark

Для определения процентное соотношение трафика разных протоколов в сети используем вкладку Статистики Иерархия протоколов (Рис. 2)

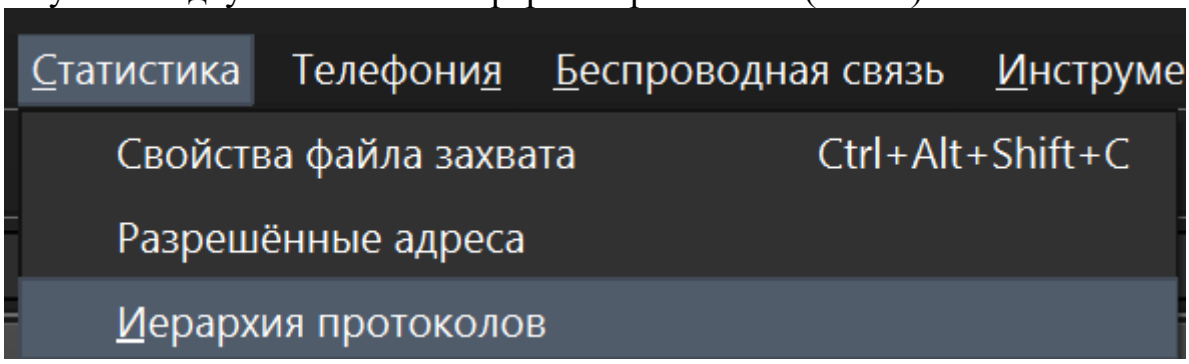
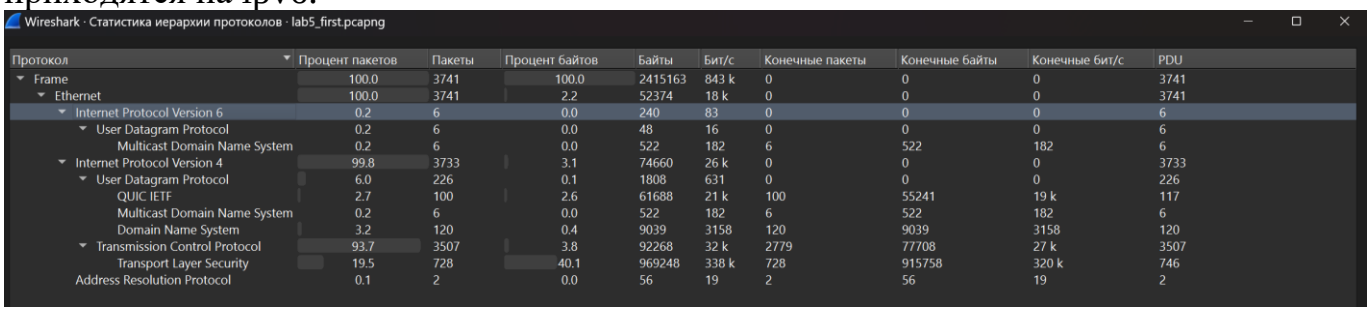


Рис. 2 – Где искать иерархию

Рассматривая процентаж из Иерархии протоколов (Рис. 3) можно выделить, что большая часть приходится на ipv4 (99.8), а оставшиеся пару сотых процента приходятся на ipv6.



Wireshark · Статистика иерархии протоколов · lab5_first.pcapng

Протокол	Процент пакетов	Пакеты	Процент байтов	Байты	Бит/с	Конечные пакеты	Конечные байты	Конечные бит/с	PDU
Frame	100.0	3741	100.0	2415163	843 k	0	0	0	3741
Ethernet	100.0	3741	2.2	52374	18 k	0	0	0	3741
Internet Protocol Version 6	0.2	6	0.0	240	83	0	0	0	6
User Datagram Protocol	0.2	6	0.0	48	16	0	0	0	6
Multicast Domain Name System	0.2	6	0.0	522	182	6	522	182	6
Internet Protocol Version 4	99.8	3733	3.1	74660	26 k	0	0	0	3733
User Datagram Protocol	6.0	226	0.1	1808	631	0	0	0	226
QUIC IETF	2.7	100	2.6	61688	21 k	100	55241	19 k	117
Multicast Domain Name System	0.2	6	0.0	522	182	6	522	182	6
Domain Name System	3.2	120	0.4	9039	3158	120	9039	3158	120
Transmission Control Protocol	93.7	3507	3.8	92268	32 k	2779	77708	27 k	3507
Transport Layer Security	19.5	728	40.1	969248	338 k	728	915758	320 k	746
Address Resolution Protocol	0.1	2	0.0	56	19	2	56	19	2

Рис. 3 – Иерархия протоколов

Для получения статистических данных данного файла используем Свойства файла захвата (Рис. 4)

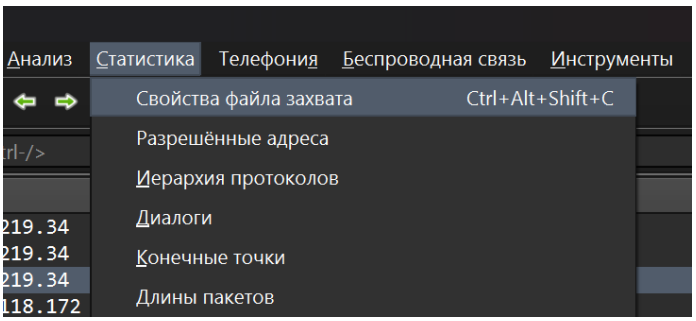


Рис. 4 – Где искать стату

Перейдя к окну (Рис. 5) мы получаем информацию о открытом файле захвата.

Wireshark · Свойства файла захвата · lab5_first.pcapng

Подробности

Файл

Имя:	C:\Users\VivoBook\Documents\lab5_first.pcapng
Длина:	2542 kB
Хэш (SHA256):	040b02c4f0bb2c346601b0456ed5106e226aa075f458f38f36d522f5b04d7134
Хэш (SHA1):	2975634ff173bcf6ed6583847d883130c11007d8
Формат:	Wireshark/... - pcapng
Инкапсуляция:	Ethernet

Время

Первый пакет:	2026-10-01 13:02:56
Последний пакет:	2026-10-01 13:03:19
Прошло:	00:00:22

Захват

Оборудование:	AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics (with SSE4.2)
ОС:	64-bit Windows 11 (23H2), build 22631
Приложение:	Dumpcap (Wireshark) 4.6.9 (v4.6.9-0-g2d548b197c75)

Интерфейсы

Интерфейс	Interface Description	Потерянные пакеты	Фильтр захвата	Тип соединения	Ограничение на размер пакета (snaplen)
\Device\NPF_{0989FF79-CC25-4FBE-B1A8-56C2A0FC8416}	Беспроводная сеть	0 (0.0%)	нет	Ethernet	262144 Б

Статистика

Измеряемые параметры	Захвачено	Показано	Отмечено
Пакеты	3741	3741 (100.0%)	—
Временной промежуток, с	22.893	22.893	—
В среднем, пакетов/с	163.4	163.4	—
Средний размер пакета, Б	646	646	—
Байты	2415163	2415163 (100.0%)	0
В среднем байт/с	105 k	105 k	—
В среднем бит/с	843 k	843 k	—

Рис. 5 – Свойства файла захвата

Для определения минимального и максимального размера пакетов используем пункт Длины пакетов (Рис. 6)

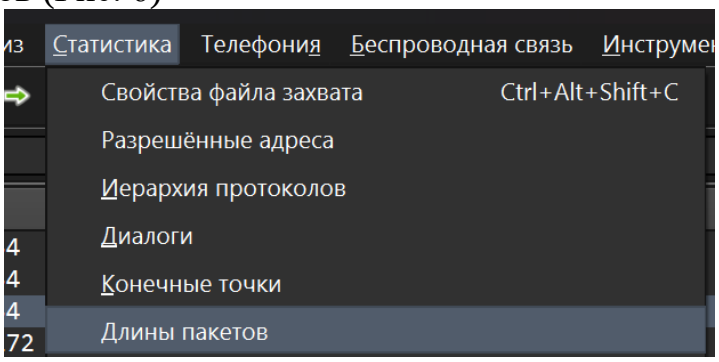


Рис. 6 – Где искать длину

Открывшееся окно (Рис. 7) предоставляет необходимую информацию.

Wireshark · Packet Lengths · lab5_first.pcapng

Topic / Item	Cou	Average	Min Val	Max Val	Rate (ms)	Percent	Burst Rate	Burst Start
Packet Lengths	3741	645,59	42	1434	0,1634	100%	2,0300	14,996
0-19	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
20-39	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
40-79	1443	61,20	42	79	0,0630	38,57%	1,0800	14,530
80-159	366	106,90	81	158	0,0160	9,78%	0,4400	14,996
160-319	145	230,22	163	317	0,0063	3,88%	0,1400	10,884
320-639	161	476,35	325	639	0,0070	4,30%	0,1100	14,545
640-1279	381	1053,45	640	1279	0,0166	10,18%	0,3000	15,904
1280-2559	1245	1426,73	1289	1434	0,0544	33,28%	0,5400	14,978
2560-5119	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
5120 and greater	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-

Рис. 7 – Длины пакетов

Для определения загрузки сети мы постоим график через пункт Графики ввода/вывода (Рис. 8)

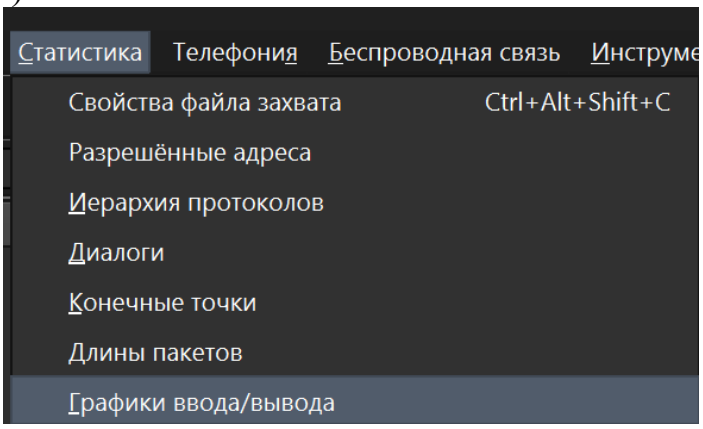


Рис. 8 – Где искать график

Строим график (Рис. 9), который показывает зависимость Бит от времени и получаем загрузку нашей сети в конкретный момент.

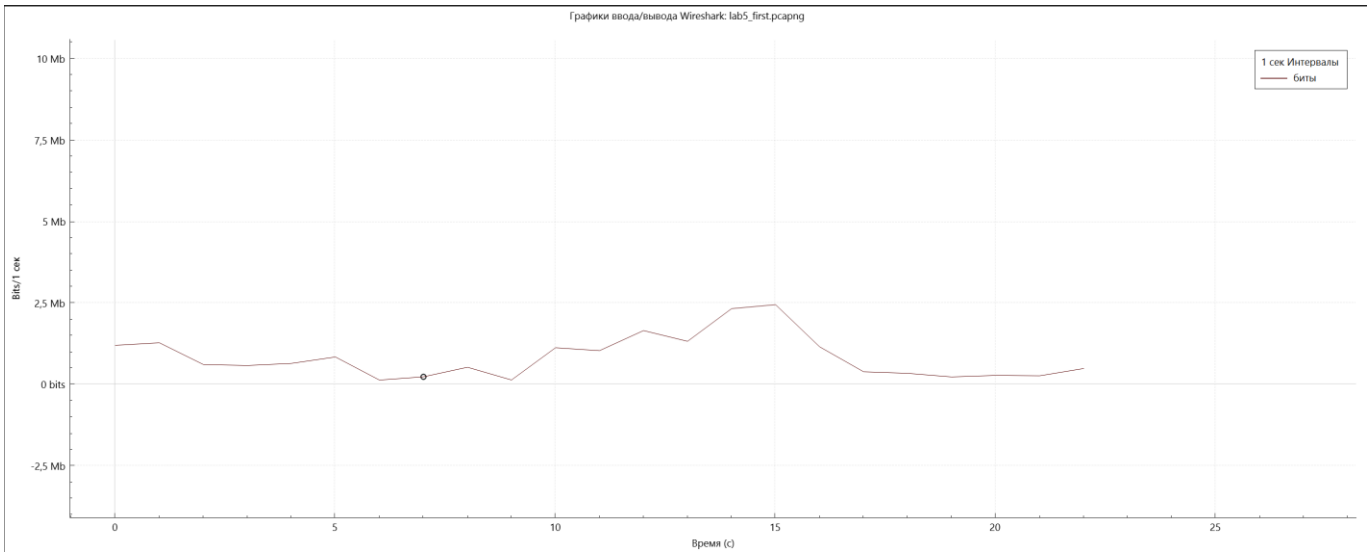


Рис. 9 – График Биты в секунду

Для более простой оценки отфильтрованных результатов используем ipv6, которых почти нет в общем пуле пакетов.

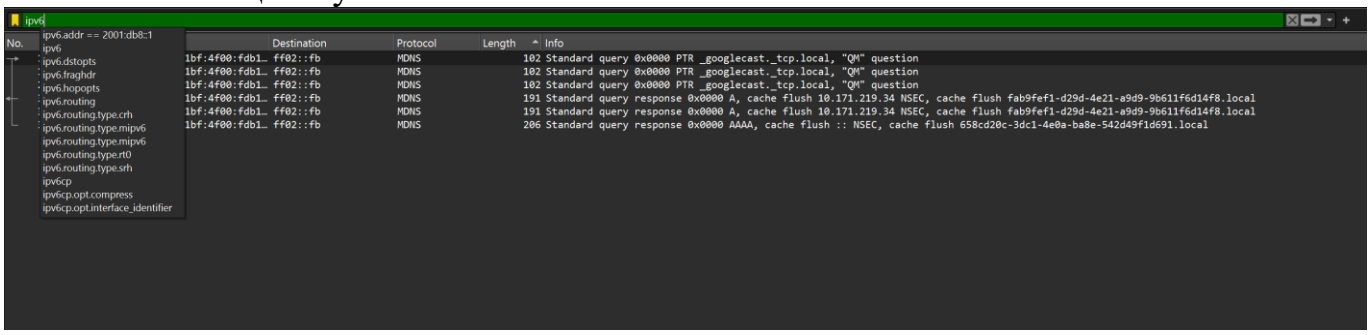
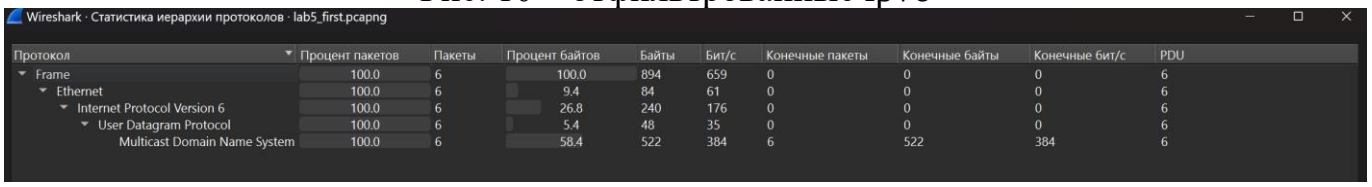


Рис. 10 – отфильтрованные ipv6



Протокол	Процент пакетов	Пакеты	Процент байтов	Байты	Бит/с	Конечные пакеты	Конечные байты	Конечные бит/с	PDU
Frame	100.0	6	100.0	894	659	0	0	0	6
Ethernet	100.0	6	9.4	84	61	0	0	0	6
Internet Protocol Version 6	100.0	6	26.8	240	176	0	0	0	6
User Datagram Protocol	100.0	6	5.4	48	35	0	0	0	6
Multicast Domain Name System	100.0	6	58.4	522	384	6	522	384	6

Рис. 11 – иерархия протоколов для ipv6

Wireshark · Packet Lengths · lab5_first.pcapng

Topic / Item	Cou	Average	Min Val	Max Val	Rate (ms)	Percent	Burst Rate	Burst Start
Packet Lengths	6	149,00	102	206	0,0006	100%	0,0100	11,228
0-19	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
20-39	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
40-79	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
80-159	3	102,00	102	102	0,0003	50,00%	0,0100	11,228
160-319	3	196,00	191	206	0,0003	50,00%	0,0100	20,077
320-639	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
640-1279	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
1280-2559	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
2560-5119	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
5120 and greater	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-

Рис. 12 – размер пакетов для ipv6

Нажав на третий пакет, переходим в окно с информацией о нем (Рис.13). Заголовок Ethernet имеет фиксированную длину 14 байт и содержит 3 поля – Destination (6 байт), Source (6 байт), Type (2 байта). Заголовок IPv4 минимально занимает 20 байт. Его основные поля это Version, Header Length, Differentiated Services, Total Length, Identification, Flags и ещё несколько.

Wireshark · Пакет 3 · lab5_first.pcapng

```
Frame 3: Packet, 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{0989FF79-CC25-4FBE-B1A8-56C2A0FC8416}, id 0
    Section number: 1
    Interface id: 0 (\Device\NPF_{0989FF79-CC25-4FBE-B1A8-56C2A0FC8416})
    Encapsulation type: Ethernet (1)
    Arrival Time: Oct  1, 2026 13:02:56.954496900 Беларусь (зима)
    UTC Arrival Time: Oct  1, 2026 10:02:56.954496900 UTC
    Epoch Arrival Time: 1790848976.954496900
    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous captured frame: 2.822600 milliseconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 2.822600 milliseconds]
    [Time since reference or first frame: 3.109600 milliseconds]
    Frame Number: 3
    Frame Length: 66 bytes (528 bits)
    Capture Length: 66 bytes (528 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp]
    Character encoding: ASCII (0)
    [Coloring Rule Name: TCP SYN/FIN]
    [Coloring Rule String: tcp.flags & 0x02 || tcp.flags.fin == 1]
Ethernet II, Src: 98:dd:a4:35:72:62 (98:dd:a4:35:72:62), Dst: a6:05:e0:5f:19:91 (a6:05:e0:5f:19:91)
    Destination: a6:05:e0:5f:19:91 (a6:05:e0:5f:19:91)
    Source: 98:dd:a4:35:72:62 (98:dd:a4:35:72:62)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 0]
Internet Protocol Version 4, Src: 10.171.219.34, Dst: 176.100.243.251
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 52
    Identification: 0x16c2 (5826)
    010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 128
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0x59d4 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 10.171.219.34
    Destination Address: 176.100.243.251
    [Stream index: 0]
Transmission Control Protocol, Src Port: 61006, Dst Port: 443, Seq: 0, Len: 0

0000  a6 05 e0 5f 19 91 98 dd  a4 35 72 62 08 00 45 00   ··· _··· ··5rb··E·
0010  00 34 16 c2 40 00 80 06  59 d4 0a ab db 22 b0 64   ·4··@··· Y····"·d
0020  f3 fb ee 4e 01 bb 78 d8  86 9c 00 00 00 00 80 02   ···N··x· ********
0030  fa f0 fa 72 00 00 02 04  05 b4 01 03 03 08 01 01   ···r···· ********
0040  04 02                                              ··
```

Рис. 13 – инфа по третьему пакету

Для пинга мы делаем отдельный файл захвата – lab5_second.pcapng. В консоли вы прописываем пинг и получаем результат (Рис.14). Утилита ping использует протоколы ICMP (Internet Control Message Protocol), IPv4 и Ethernet. У каждого пакета есть поле Type (8 для запроса, 0 для ответа). Идентификатор и номер позволяют сопоставить запрос с ответом.

icmp

No.	Time	Source	Destination	Length	Protocol	Info
9	5.222342400	127.0.0.1	127.0.0.1	64	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=352/24577, ttl=128 (reply in 10)
10	5.222534900	127.0.0.1	127.0.0.1	64	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=352/24577, ttl=128 (request in 9)
11	6.239930200	127.0.0.1	127.0.0.1	64	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=353/24833, ttl=128 (reply in 12)
12	6.240063100	127.0.0.1	127.0.0.1	64	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=353/24833, ttl=128 (request in 11)
13	7.285673500	127.0.0.1	127.0.0.1	64	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=354/25089, ttl=128 (reply in 14)
14	7.285853900	127.0.0.1	127.0.0.1	64	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=354/25089, ttl=128 (request in 13)
15	8.294592900	127.0.0.1	127.0.0.1	64	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=355/25345, ttl=128 (reply in 16)
16	8.294722600	127.0.0.1	127.0.0.1	64	ICMP	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=355/25345, ttl=128 (request in 15)

Рис. 14 – инфа по третьему пакету

Результаты формирования сложных фильтров, анализа ARP и TCP:

Первый фильтр и результат захвата (файл cap1.pcapng).

Включить смешанный режим для всех интерфейсов | Включите режим монитора на всех интерфейсах 802.11 | Управлять интерфейсами...

Фильтр захвата для выбранных интерфейсов: tcp port 80 and not host 192.168.1.100 | Компилировать BPF

No.	Time	Source	Destination	Length	Protocol	Info
1	0.000000000	100.70.77.159	23.47.124.71	66	TCP	51797 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_P
2	0.430444100	23.47.124.71	100.70.77.159	66	TCP	80 → 51797 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1300 SA
3	0.430651600	100.70.77.159	23.47.124.71	54	TCP	51797 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=66048 Len=0
4	0.430791400	23.47.124.71	100.70.77.159	66	TCP	[TCP Out-Of-Order] 80 → 51797 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=6424
5	0.430834100	100.70.77.159	23.47.124.71	66	TCP	[TCP Dup ACK 3#1] 51797 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=66048 Len=
6	0.991278800	100.70.77.159	23.47.124.71	208	HTTP	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
7	1.524163300	23.47.124.71	100.70.77.159	241	HTTP	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
8	1.524367800	23.47.124.71	100.70.77.159	54	TCP	80 → 51797 [FIN, ACK] Seq=188 Ack=155 Win=64896 Len=0
9	1.524470300	100.70.77.159	23.47.124.71	54	TCP	51797 → 80 [ACK] Seq=155 Ack=189 Win=66048 Len=0
10	1.524508900	100.70.77.159	23.47.124.71	54	TCP	51797 → 80 [FIN, ACK] Seq=155 Ack=189 Win=66048 Len=0
11	2.774395100	100.70.77.159	23.47.124.71	54	TCP	[TCP Retransmission] 51797 → 80 [FIN, ACK] Seq=155 Ack=189 Wi
12	3.112380900	23.47.124.71	100.70.77.159	54	TCP	80 → 51797 [ACK] Seq=189 Ack=156 Win=64896 Len=0

Рис. 15 – первый понтовый захват

Второй фильтр и результат захвата (файл cap2.pcapng).

Включить смешанный режим для всех интерфейсов | Включите режим монитора на всех интерфейсах 802.11 | Управлять интерфейсами...

Фильтр захвата для выбранных интерфейсов: tcp port 443 or udp port 53 | Компилировать BPF

No.	Time	Source	Destination	Length	Protocol	Info
1	0.000000000	100.70.7.247	176.100.243.251	78	TLSv1.2	Application Data
2	0.000288300	100.70.7.247	176.100.243.251	54	TCP	55516 → 443 [RST, ACK] Seq=25 Ack=1 Win=0 Len=0
3	0.003068000	100.70.7.247	176.100.243.251	66	TCP	51168 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_I
4	0.043039000	176.100.243.251	100.70.7.247	58	TCP	443 → 51168 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1300
5	0.043336600	100.70.7.247	176.100.243.251	54	TCP	51168 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
6	0.057986800	100.70.7.247	176.100.243.251	571	TLSv1.3	Client Hello (SNI=cloud-f2.dev.drweb.com)
7	0.092282500	176.100.243.251	100.70.7.247	54	TCP	443 → 51168 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=64483 Len=0
8	0.092429600	176.100.243.251	100.70.7.247	1354	TLSv1.3	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data, Applicati
9	0.092435300	176.100.243.251	100.70.7.247	657	TLSv1.3	Application Data, Application Data, Application Data
10	0.092601000	100.70.7.247	176.100.243.251	54	TCP	51168 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=1904 Win=65000 Len=0
11	0.096781800	100.70.7.247	176.100.243.251	1354	TLSv1.3	Change Cipher Spec
12	0.096781800	100.70.7.247	176.100.243.251	1236	TLSv1.3	Application Data, Application Data, Application Data
13	0.097122100	100.70.7.247	176.100.243.251	100	TLSv1.3	Application Data
14	0.097190600	100.70.7.247	176.100.243.251	103	TLSv1.3	Application Data
15	0.097267500	100.70.7.247	176.100.243.251	89	TLSv1.3	Application Data
16	0.097459700	100.70.7.247	176.100.243.251	487	TLSv1.3	Application Data
17	0.097552600	100.70.7.247	176.100.243.251	136	TLSv1.3	Application Data

Рис. 16 – второй понтовый захват

Третий фильтр и результат захвата (файл cap3.pcapng).

Включить смешанный режим для всех интерфейсов | Включите режим монитора на всех интерфейсах 802.11 | Управлять интерфейсами...

Фильтр захвата для выбранных интерфейсов: tcp[((tcp[12] & 0xf0) >> 2)] = 0x16 | Компилировать BPF

No.	Time	Source	Destination	Length	Protocol	Info
1	0.000000000	100.70.7.247	176.100.243.251	571	TLSv1.3	Client Hello (SNI=cloud-f2.dev.drweb.com)
2	0.032857700	176.100.243.251	100.70.7.247	1354	TLSv1.3	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data, Applicati
3	2.944449000	100.70.7.247	185.20.113.71	1354	TCP	56787 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=512 Len=1300
4	2.956573100	185.20.113.71	100.70.7.247	1354	TLSv1.3	[TCP ACKed unseen segment] , Server Hello, Change Cipher Spec,
5	3.564761900	100.70.7.247	193.233.63.101	1354	TCP	49362 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=512 Len=1300
6	3.619175500	193.233.63.101	100.70.7.247	1354	TLSv1.3	[TCP ACKed unseen segment] , Server Hello, Change Cipher Spec,
7	3.749471600	100.70.7.247	172.66.0.227	1354	TCP	49876 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=512 Len=1300
8	3.770349200	172.66.0.227	100.70.7.247	1354	TLSv1.3	[TCP ACKed unseen segment] , Server Hello, Change Cipher Spec
9	4.412815200	100.70.7.247	186.2.163.91	1354	TCP	61224 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=512 Len=1300
10	4.437524700	186.2.163.91	100.70.7.247	292	TLSv1.3	[TCP ACKed unseen segment] , Server Hello, Change Cipher Spec,
11	5.729674000	100.70.7.247	87.240.137.164	1354	TCP	52872 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=512 Len=1300
12	5.757562200	87.240.137.164	100.70.7.247	1354	TLSv1.3	[TCP ACKed unseen segment] , Server Hello, Change Cipher Spec,
13	6.068363700	100.70.7.247	140.82.121.3	1354	TCP	59088 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=512 Len=1300
14	6.105073600	140.82.121.3	100.70.7.247	1354	TLSv1.3	[TCP ACKed unseen segment] , Server Hello, Change Cipher Spec,

Рис. 17 – третий понтовый захват

Анализ ARP. ARP (англ. Address Resolution Protocol — протокол разрешения адресов) — сетевой протокол, предназначенный для преобразования IP-адресов (адресов сетевого уровня) в MAC адреса (адреса канального уровня) в сетях TCP/IP. Он определён в *RFC 826*

No.	Time	Source	Destination	Length	Protocol	Info
1	0.000000000	54:7c:7f:34:37:ee	Broadcast	42	ARP	Who has 100.70.0.1? Tell
2	0.026632500	ICANNIANADep_00:52:…	54:7c:7f:34:37:ee	42	ARP	100.70.0.1 is at 00:00:

```
C:\Users\VivoBook>arp -d *

C:\Users\VivoBook>ping 100.70.0.1

Обмен пакетами с 100.70.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 100.70.0.1: число байт=32 время=12мс TTL=255
Ответ от 100.70.0.1: число байт=32 время=9мс TTL=255
Ответ от 100.70.0.1: число байт=32 время=11мс TTL=255
Ответ от 100.70.0.1: число байт=32 время=8мс TTL=255

Статистика Ping для 100.70.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 8мсек, Максимальное = 12 мсек, Среднее = 10
мсек

C:\Users\VivoBook>_
```

Рис. 18 – анализ ARP (файл arm.pcapng)

Анализ TCP-сеанса. Протокол TCP – протокол транспортного уровня, обеспечивающий надёжную передачу информации между приложениями взаимодействующих устройств.

Первые пакеты (рукопожатие) – клиент предлагает начать соединение, указывает начальный Seq. Сервер согласен, подтверждает Seq клиента, шлет свой Seq. Клиент подтверждает Seq сервера. Соединение установлено.

tcp.stream eq 5

No.	Time	Source	Destination	Length	Protocol	Info
34	3.205875400	100.70.7.247	140.82.112.22	66	TCP	53045 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
66	3.327568000	140.82.112.22	100.70.7.247	66	TCP	443 → 53045 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1300 SACK_PERM WS=1024
67	3.327785100	100.70.7.247	140.82.112.22	54	TCP	53045 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131072 Len=0
75	3.342098000	100.70.7.247	140.82.112.22	1354	TCP	53045 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131072 Len=1300 [TCP PDU reassembled in 76]

Рис. 19 – рукопожатие

После рукопожатия идут пакеты с данными.

102	3.466159800	140.82.112.22	100.70.7.247	1354	TLSv1.3	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
103	3.466162200	140.82.112.22	100.70.7.247	1354	TCP	443 → 53045 [PSH, ACK] Seq=1301 Ack=2072 Win=70656 Len=1300 [TCP PDU reassembled in 106]
104	3.466163900	140.82.112.22	100.70.7.247	1354	TCP	443 → 53045 [ACK] Seq=2601 Ack=2072 Win=70656 Len=1300 [TCP PDU reassembled in 106]
105	3.466165200	140.82.112.22	100.70.7.247	250	TCP	443 → 53045 [PSH, ACK] Seq=3901 Ack=2072 Win=70656 Len=196 [TCP PDU reassembled in 106]
106	3.471550100	140.82.112.22	100.70.7.247	1354	TLSv1.3	Application Data
107	3.471552500	140.82.112.22	100.70.7.247	571	TLSv1.3	Application Data, Application Data
108	3.471658000	100.70.7.247	140.82.112.22	54	TCP	53045 → 443 [ACK] Seq=2072 Ack=5914 Win=131072 Len=0
109	3.472383100	100.70.7.247	140.82.112.22	118	TLSv1.3	Change Cipher Spec, Application Data
110	3.472877900	100.70.7.247	140.82.112.22	146	TLSv1.3	Application Data
111	3.473323600	100.70.7.247	140.82.112.22	924	TLSv1.3	Application Data
112	3.473473200	100.70.7.247	140.82.112.22	1354	TCP	53045 → 443 [ACK] Seq=3098 Ack=5914 Win=131072 Len=1300 [TCP PDU reassembled in 118]
113	3.473473200	100.70.7.247	140.82.112.22	1354	TCP	53045 → 443 [ACK] Seq=4398 Ack=5914 Win=131072 Len=1300 [TCP PDU reassembled in 118]
114	3.473473200	100.70.7.247	140.82.112.22	1354	TCP	53045 → 443 [ACK] Seq=5698 Ack=5914 Win=131072 Len=1300 [TCP PDU reassembled in 118]
115	3.473473200	100.70.7.247	140.82.112.22	1354	TCP	53045 → 443 [ACK] Seq=6998 Ack=5914 Win=131072 Len=1300 [TCP PDU reassembled in 118]
116	3.473473200	100.70.7.247	140.82.112.22	1354	TCP	53045 → 443 [ACK] Seq=8298 Ack=5914 Win=131072 Len=1300 [TCP PDU reassembled in 118]
117	3.473473200	100.70.7.247	140.82.112.22	1354	TCP	53045 → 443 [ACK] Seq=9598 Ack=5914 Win=131072 Len=1300 [TCP PDU reassembled in 118]

Рис.20 – данные передаются

Завершение сеанса обозначается флагом FIN.

140	3.609758800	100.70.7.247	140.82.112.22	54	TCP	53045 → 443 [ACK] Seq=12227 Ack=6703 Win=130304 Len=0
142	3.755193400	140.82.112.22	100.70.7.247	54	TCP	443 → 53045 [ACK] Seq=6703 Ack=12227 Win=92160 Len=0
4006	28.340404800	100.70.7.247	140.82.112.22	54	TCP	53045 → 443 [FIN, ACK] Seq=12227 Ack=6703 Win=130304 Len=0
4071	28.483506300	140.82.112.22	100.70.7.247	78	TLSv1.3	Application Data
4072	28.483507500	140.82.112.22	100.70.7.247	54	TCP	443 → 53045 [FIN, ACK] Seq=6727 Ack=12228 Win=92160 Len=0
4073	28.483726900	100.70.7.247	140.82.112.22	54	TCP	53045 → 443 [RST, ACK] Seq=12228 Ack=6727 Win=0 Len=0

Рис.21 – завершение сеанса

Мы можем посмотреть диалог между клиентом и сервером через отслеживание потока TCP.

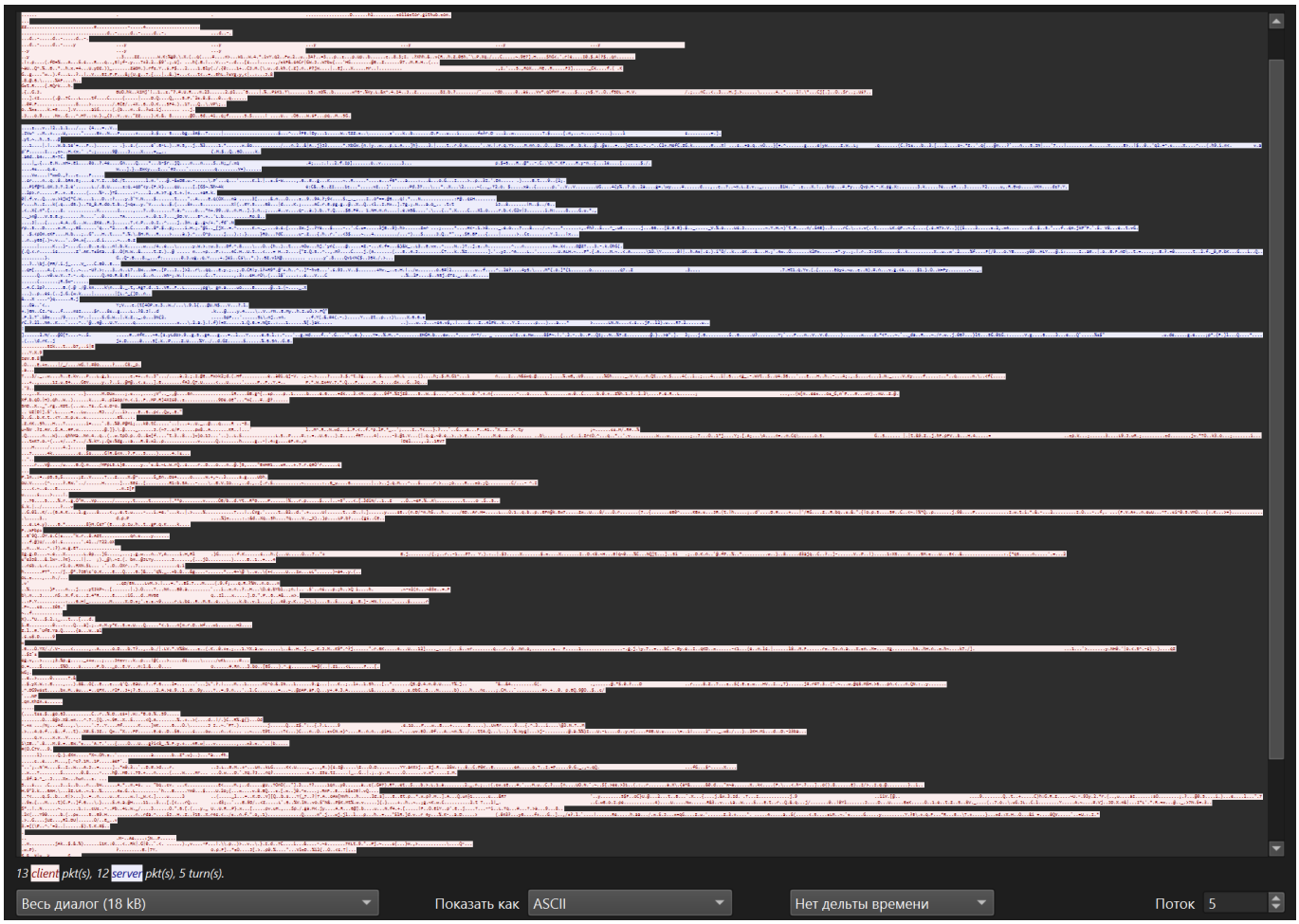


Рис.22 – Весь диалог к-с (красный – от клиента, синий – от сервера)

Ещё можно использовать Граф потоков, который показывает сеанс от SYN до FIN.

Рис.23 – Граф потоков

Вывод: в ходе лабораторной работы был произведен анализ сетевого трафика компьютерных сетей на примере сайта ria.ru. Так же были изучены структуры сетевых протоколов различных уровней.